TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yönetimi ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Emin Çakır
Araştırma Önerisinin Başlığı:ÖĞRENCİ MERKEZLİ YAPAY ZEKA AJANI: RAG İLE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DERS MATERYALİ ÜRETİMİ
Danışmanın Adı Soyadı: İlker Türker
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş:Karabük Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Üniversite öğrencilerinin ders takibi, ders sırasında not alma eyleminin yarattığı bilişsel yük ve farklı formatlardaki (ses, PDF, syllabus) ders materyallerinin dağınıklığı nedeniyle verimsiz hale gelmektedir. Mevcut çözümler genellikle pasif transkripsiyonla (sesi metne dökme) sınırlıyken, bu proje bu soruna yenilikçi bir çözüm önermektedir: Retrieval-Augmented Generation (RAG) mimarisini temel alan proaktif bir yapay zeka agent'ı.

Bu agent, sadece ders ses kayıtlarını metne dökmekle (Whisper) kalmayacak, aynı zamanda bu metni syllabus ve ders sunumlarıyla (PyPDF2) anlamsal olarak sentezleyecektir. Geliştirilecek sistemin yöntemi, LangChain çatısı altında (1) ChromaDB ile oluşturulan "harici hafıza"dan (vektör veritabanı) RAG ile bilgi çekme ve (2) Gemini API ile bu bilgiyi işleyerek "otonom kararlar" alma adımlarından oluşmaktadır.

5 aylık proje takvimi sonunda, Streamlit üzerinde çalışan bir prototip sunulacaktır. Bu prototip, statik özetler yerine, konular arası bağlantıları gösteren interaktif kavram haritaları, kişiselleştirilmiş flashcard'lar ve potansiyel sınav soruları üretecektir. Projenin yaygın etkisi, "herkese uyan tek beden" eğitim anlayışından "kişiselleştirilmiş öğrenme" (Eğitim 4.0) modeline geçişi desteklemek, öğrenci bilişsel yükünü azaltmak ve eğitimde erişilebilirliği artırmaktır. Çıktı olarak bir bitirme tezi ve fonksiyonel bir prototip yazılım hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Retrieval-Augmented Generation,Yapay Zeka Agent'ı, Kişiselleştirilmiş Öğrenme, Doğal Dil İşleme

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.
Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Öğrencilerin ders takibi, dağınık (ses, PDF) ve pasif materyaller nedeniyle zorlaşmaktadır. Mevcut uygulamalar, bu çok kanallı veriyi kişiselleştirerek sentezlemekte yetersizdir. Bu proje, Retrieval-Augmented Generation (RAG) mimarisini temel alan proaktif bir yapay zeka agent'ı ile bu eksikliği giderecektir. Önerilen sistem, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Planı'nın 'dijital dönüşüm' ve 'eğitimde teknoloji' hedefleriyle uyumludur.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Çok kanallı (ses, PDF, syllabus) ders verilerini işleyerek kişiselleştirilmiş, interaktif (kavram haritası, flashcard) öğrenme materyalleri üreten proaktif bir yapay zeka agent'ı geliştirmek. Hedefler: (1) Veri işleme (RAG) hattının kurulması, (2) Agent araçlarının (Whisper, PyPDF2) geliştirilmesi, (3) LangChain ve Gemini API ile agent mantığının kodlanması, (4) Streamlit ile çalışan bir prototipin sunulması.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Proje, **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** mimarisi [Lewis et al., 2020] temel alınarak, yapıcı araştırma (constructive research) metodolojisi ile geliştirilecektir. Sistem, **LangChain** kütüphanesi ile orkestra edilecek bir agent mantığına dayanır. Yöntem iki ana iş paketinden (İP) oluşur:

Veri İşleme Hattı (Ingestion - İP 2): Çok kanallı veriler (Whisper ile ses transkripti, PyPDF2 ile PDF metni), Hugging Face Sentence Transformers modeli ile vektörleştirilecek ve lokal bir ChromaDB vektör veritabanında depolanacaktır. Bu, agent'ın "harici hafızasını" oluşturacaktır.

Agent Yürütme (Execution - İP 3): Google Gemini dil modeli "beyin" olarak kullanılacaktır. LangChain agent'ı, kullanıcı talebini (prompt) analiz ederek otonom bir şekilde RAG zincirini (ders notlarından bağlam getirme) veya harici web arama aracını (bilgi boşlukları için) tetikleyecektir.

Geliştirilen sistemin prototipi, Streamlit kütüphanesi kullanılarak bir web uygulaması olarak sunulacaktır (İP 4). Bu yöntem, projenin amaç ve hedeflerine ulaşmak için literatürde kanıtlanmış, esnek ve modern bir teknoloji altyapısı sunmaktadır.

Referans: [Lewis et al., 2020] Lewis, P., Perez, E., et al. "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks." (NeurIPS 2020).

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurularak sunulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler**	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Araştırmanın Başarısına Katkısı***
01 /01 /2026 - 01 /02 /2026	İP 1: Hazırlık, Sistem Tasarımı ve Veri İşleme Başlangıcı	Araştırmacı Öğrenci (Danışman Gözetiminde)	Kapsamlı mimari şema. Proje Ağırlığı: %15
01 /02 /2026 - 01 /04 /2026	İP 2: Veri İşleme Hattı Tamamlama (Retrieval)	Araştırmacı Öğrenci	Verilen bir soruya karşılık, Vektör DB'den anlamsal olarak en alakalı metin parçalarını getiren (retrieve) fonksiyonel RAG zinciri. Proje Ağırlığı: %25
01 /04 /2026 - 01 /07 /2026	İP 3: Çekirdek Agent Mantığı Geliştirme (Generation)	Araştırmacı Öğrenci	Gelen soruya göre RAG veya Web aracını otonom olarak seçebilen, "akıllı" cevap üreten çekirdek agent. **Katkı:** Projenin "beyninin" tamamlanması. Proje Ağırlığı: %30
01 /07 /2026 - 20 /08 /2026	İP 4: Prototip Geliştirme ve Entegrasyon (MVP)	Araştırmacı Öğrenci	Kullanıcının dosya yükleyip agent ile sohbet edebildiği, tam fonksiyonel "Minimum Yaşanabilir Ürün" (MVP) prototipi. Proje Ağırlığı: %20
20 /08 /2026 - 01 /09 /2026	İP 5:Sistematik Değerlendirme, Performans Testleri ve Sonuçların Analizi	Araştırmacı Öğrenci (Danışman Gözetiminde)	Detaylı test raporu. Onaylanmış ve teslim edilmiş Bitirme Tezi / TÜBİTAK Sonuç Raporu. Proje Ağırlığı: %10

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.
(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.
(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Risk 1 (Teknik API Riski): Kullanılması planlanan harici API'lerin (örn: Gemini) performansının yetersiz kalması, erişim kısıtlamaları veya beklenmedik maliyetler.	**B Planı 1:** Proje, API-bağımsız (agnostic) bir yapıda kodlanacaktır. Birincil API'de sorun yaşanması durumunda, Ollama gibi açık kaynaklı ve lokal (yerel) LLM'leri (örn: Llama 3, Mistral) çalıştıracak şekilde B planına geçiş yapılacaktır. Bu durum, projenin ana RAG hedefini etkilemez, sadece "beyin" bileşenini değiştirir.
Risk 2 (Veri Kalitesi Riski): Whisper modelinin ürettiği ses deşifre (transkript) kalitesinin, özellikle gürültülü ders kayıtlarında veya karmaşık akademik terminolojide düşük olması.	**B Planı 2:** Düşük transkript kalitesi durumunda, agent'ın RAG mekanizması, daha güvenilir olan metin bazlı kaynaklara (PDF, Syllabus) daha fazla ağırlık verecek (weighting) şekilde ayarlanacaktır. Böylece sistem, doğruluğu şüpheli transkript yerine teyitli PDF verisine öncelik verir.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	**Projede Kullanım Amacı**
Araştırmacı Kişisel Bilgisayarı	Projenin ana geliştirme, kodlama, test ve raporlama merkezi. Python, Streamlit, ChromaDB ve LangChain kütüphanelerinin lokal (yerel) olarak çalıştırılması.
Üniversite Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Laboratuvarları	Ana geliştirme bilgisayarının yetersiz kalması durumunda, projenin kodlanması ve test edilmesi için B planı olarak kullanılacak altyapı.
Üniversite Kütüphanesi ve Akademik Veritabanları	Projenin 1. İş Paketi (İP 1) olan "Literatür Taraması" aşamasında, RAG mimarisi, agent'lar ve LLM'ler hakkındaki güncel bilimsel makalelerin incelenmesi.
Bulut Bilişim ve API Altyapıları	**Projenin "sanal laboratuvarı"**: Projenin "beyni" olan Gemini LLM'ine API üzerinden erişim, Embedding modellerinin (anlam tercümanı) ve Whisper modelinin (ses deşifre) Hugging Face üzerinden indirilmesi ve kullanılması.

Açık Kaynak Kodlu Yazılım Ekosistemi (Python 3.10+, LangChain, Streamlit, PyPDF2, Tavily AI vb. kütüphaneler)	Projenin "araç ve teçhizatı". Tüm agent mantığının, veri işleme hattının (RAG), web arama modülünün ve prototip arayüzünün geliştirilmesinde kullanılacak temel yazılım altyapısı

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	**Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)**
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	**1. Lisans Bitirme Tezi:** Projenin tüm metodolojisini, mimarisini (RAG), geliştirme süreçlerini ve değerlendirme sonuçlarını içeren kapsamlı bir lisans bitirme tezi/raporu. **2. Ulusal Bildiri (Potansiyel):** Proje sonuçlarının, Bilgisayar Mühendisliği veya Eğitim Teknolojileri alanındaki ulusal bir öğrenci kongresinde/sempozyumunda (örn: UBMK, TİSK, IEEE SIU) "bildiri" olarak sunulması.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	**1. PROTOTİP (Ürün):** Streamlit üzerinde çalışan, fonksiyonel, çok kanallı (ses/PDF) veri işleyebilen ve RAG tabanlı çalışan bir "Proaktif Akademik Asistan Agent'ı" yazılım prototipi. **2. SOSYAL ETKİ (Eğitim):** Öğrencilerin bilişsel yükünü (not tutma stresi) azaltan, ders materyalleri arasında akıllı bağlantılar kurarak öğrenme verimliliğini artıran bir eğitim teknolojisi aracı. "Kişiselleştirilmiş Öğrenme" ve "Eğitim 4.0" hedeflerini doğrudan destekler. **3. KAPSAYICILIK VE ERİŞİLEBİLİRLİK:** Ders takibinde zorluk yaşayan (örn: dikkat dağınıklığı, disleksi veya not tutma güçlüğü) öğrenciler için eğitimi daha erişilebilir kılan kapsayıcı bir çözüm sunulması.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	**1. MODÜLER ALTYAPI:** Geliştirilen RAG agent'ı, farklı disiplinlere (örn: Hukuk Metinleri Asistanı, Tıbbi Doküman Asistanı) kolayca uyarlanabilecek bir **"çekirdek modül"** niteliğindedir. **2. AKADEMİK DEVAMLILIK:** Bu lisans projesi, üzerine yeni özellikler (örn: LLM'in o derse özel 'finetuning' edilmesi, otomatik sınav oluşturma) eklenerek daha kapsamlı bir **Yüksek Lisans tezi projesine temel** oluşturma potansiyeline sahiptir.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

- **(Yöntem Bölümünde Atıf Yapılan Temel Makale):** Lewis, P., Perez, E., Stenetorp, M., Riedel, S., Yih, W., & Zettlemoyer, L. (2020). "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks." *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 33, 9459-9474.

- **(Agent Mimarisi İçin Destekleyici Kaynak):** Mialon, G., Dessì, R., et al. (2023). "Augmented Language Models: a Survey." *Transactions of the Association for Computational Linguistics (TACL)*, 11, 1056-1085.

- **(Embedding Modelleri İçin Destekleyici Kaynak):** Reimers, N., & Gurevych, I. (2019). "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks." *Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)*.